INSTITUTO KRIETE DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

Práctica de laboratorio 3

Influencia del ángulo de inclinación y la orientación de un panel solar en la producción de energía

Mediciones realizadas en Antiguo Cuscatlán, El Salvador · 23 de septiembre de 2026

Integrantes

Joshua Garcilazo

Daniel Salguero

Alfredo Cortez

Octubre de 2026

1. Datos del sitio y condiciones de la medición

1.1 Datos del sitio

Localidad	Instituto Kriete de Ingeniería y Ciencias, Antiguo Cuscatlán, El Salvador
Latitud (φ)	13.67° N (13° 40′ N)
Longitud	89.25° O (89° 15′ O)
Altitud	Aproximadamente 920 m sobre el nivel del mar
Huso horario	UTC−6 (meridiano de referencia 90° O)
Mediodía solar local	Cerca de las 12:03, con una variación de ±15 minutos a lo largo del año
Hemisferio	Norte, por lo que la orientación óptima es hacia el sur geográfico
Inclinación óptima fija estimada	β ≈ 14°, valor cercano a la latitud
Irradiancia en día despejado	Del orden de 900 a 1 000 W/m² al mediodía

1.2 Condiciones de la medición

Fecha de la medición	23 de septiembre de 2026
Hora de inicio / fin	8:53 a. m. / 9:51 a. m. (Parte A: 9:14–9:20 a. m.; Parte B: 9:43–9:51 a. m.)
Estado del cielo	Soleado y parcialmente nublado, con nubosidad dispersa y cambiante
Panel fotovoltaico	Potencia máxima nominal de 1.5 W
Instrumento	Multímetro digital Astroai DM6000AR (un solo equipo, utilizado para tensión y corriente)
Carga utilizada	220 Ω (misma carga durante toda la práctica)

Énfasis: carga de 220 Ω

La guía de la práctica sugería una resistencia de 10 Ω. Como no se contaba con ella, se utilizó una **resistencia comercial de 220 Ω**, que es el valor que normalmente se consigue, y se mantuvo **la misma carga en las Partes A y B**, tal como exige el procedimiento para que las series sean comparables.

Esta carga resultó adecuada para las condiciones del día: con la luz baja de una mañana nublada el panel entregó una corriente de apenas ≈ 25 mA, pero conservó una tensión de 5 a 6 V, por lo que la carga que mejor aprovecha el panel es de cientos de ohmios y no de decenas. Con 10 Ω la tensión habría sido de apenas ≈ 0.25 V (25 mA × 10 Ω) y la potencia de unos 6 mW, es decir, el panel habría trabajado casi en cortocircuito. Además, en los puntos de 30° a 90° de la Tabla 1 la relación V/I resultó de 222 a 224 Ω, consistente con la resistencia de 220 Ω utilizada.

1.3 Posición del Sol durante las mediciones

El 23 de septiembre (día 266 del año) la declinación solar es δ ≈ −1.0°, es decir, el Sol está casi sobre el ecuador. Al mediodía solar su altura sería α = 90° − |φ − δ| ≈ 75.3° y la inclinación óptima de un panel orientado al sur, β ≈ |φ − δ| ≈ 14.7°. Sin embargo, las mediciones se hicieron por la mañana, fuera de la franja recomendada de 10:00 a 14:00, con el Sol más bajo y hacia el este-sureste: durante la Parte A (≈ 9:16 a. m.) su altura era de ≈ 48° y

su azimut de ≈ 107°, y durante la Parte B (≈ 9:45 a. m.) su altura era de ≈ 54° y su azimut de ≈ 112° (medido desde el norte). Este detalle es clave para entender varios de los resultados que se discuten más adelante.

2. Parte A: efecto del ángulo de inclinación

Con el panel orientado al sur geográfico y la carga de 220 Ω, se midió la tensión y la corriente para inclinaciones de 0° a 90° en pasos de 15°.

Tabla 1. Efecto del ángulo de inclinación (orientación fija hacia el sur)

Ángulo β (°)	Tensión V (V)	Corriente I (mA)	Potencia P = V·I (W)	cos β	P relativa (%)
0	5.652	23.73	0.1341	1.00	93.44 %
15	5.705	24.11	0.1375	0.97	95.82 %
30	**5.667**	**25.33**	**0.1435**	**0.87**	**100.00 %**
45	5.602	25.14	0.1408	0.71	98.11 %
60	5.457	24.56	0.1340	0.50	93.37 %
75	5.268	23.59	0.1243	0.26	86.57 %
90	5.046	22.50	0.1135	0.00	79.09 %

Pmáx de la serie = 0.1435 W (β = 30°, fila resaltada). P relativa = P / Pmáx × 100.

2.1 Cómo se tomaron los datos

Se utilizó un solo multímetro, por lo que la Tabla 1 se midió **en dos tandas**: primero se registraron las corrientes de todos los ángulos (entre las 9:14 y las 9:17 a. m.) y después se registraron las tensiones (entre las 9:18 y las 9:19 a. m.). Como el cielo estaba parcialmente nublado y la irradiancia cambiaba de un instante a otro, la tensión y la corriente de un mismo ángulo no corresponden exactamente al mismo momento. Esto introduce pequeñas variaciones en la potencia calculada y explica las irregularidades de la curva. Un ejemplo es que, en 30° a 90°, la relación V/I fue de 222 a 224 Ω (coherente con los 220 Ω de la carga), mientras que en 0° y 15° fue de 237 a 238 Ω, señal de que la luz cambió entre las dos tandas.

2.2 Explicación de los valores obtenidos

- **Potencias bajas (0.11 a 0.14 W).** La potencia máxima medida (0.1435 W) es apenas el 9.6 % de la potencia nominal del panel (1.5 W), lo que equivale a una irradiancia del orden de 100 W/m², muy por debajo de los 900 a 1 000 W/m² de un día despejado. La causa es la nubosidad y que el Sol estaba a ≈ 48° de altura y no cerca del cenit.
- **Curva casi plana.** Entre 0° y 60° la potencia varió menos de 7 % (93.4 % a 100 %), y aun a 90° el panel entregó el 79.1 % de su máximo. Con cielo nublado gran parte de la luz es difusa, llega desde todo el cielo y casi no depende de la inclinación; por eso el efecto del ángulo fue mucho menor que el que predice el modelo del coseno.
- **Máximo en 30°.** La mayor potencia se obtuvo a 30° (0.1435 W), pero 15° (0.1375 W, 95.8 %) queda a solo 4.2 % de ese valor, dentro del ruido de la medición. El máximo medido (30°) no coincide exactamente con la latitud del sitio (13.67°) ni con el óptimo teórico de ≈ 15° que da el modelo de haz directo para la posición del Sol a esa hora; la diferencia de unos 15° es pequeña en términos de potencia porque la curva es casi plana con luz difusa. Este valor de 30° fue el que se fijó como inclinación de la Parte B.

- **Caída a inclinaciones altas.** Los valores de 75° y 90° son los más bajos (0.1243 W y 0.1135 W) porque el panel casi deja de «ver» el Sol, que estaba a ≈ 48° de altura, pero no cae a cero porque sigue recibiendo luz difusa del cielo.

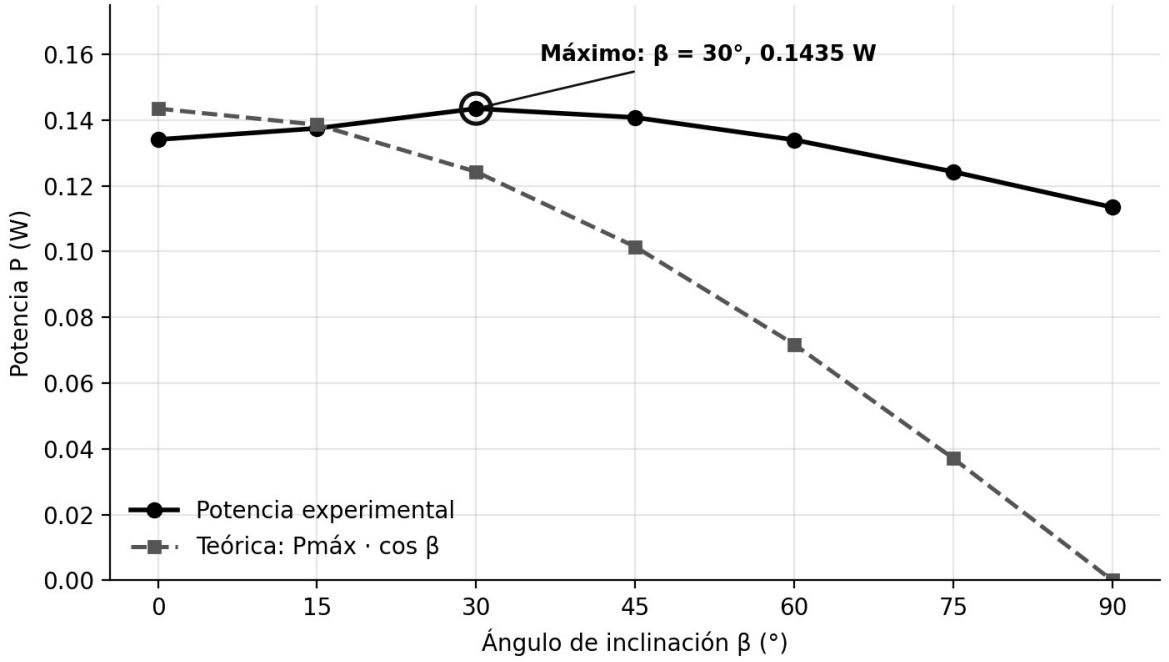
2.3 Comparación con el modelo del coseno

Tabla 3. Potencia relativa medida frente al modelo cos β (Pmáx = 0.1435 W)

Inclinación β	P relativa medida	cos β predicho	Pmáx · cos β (W)	Diferencia respecto del modelo
0°	93.44 %	100.00 %	0.1435	6.6 %
15°	95.82 %	96.59 %	0.1386	0.8 %
30°	100.00 %	86.60 %	0.1243	15.5 %
45°	98.11 %	70.71 %	0.1015	38.7 %
60°	93.37 %	50.00 %	0.0718	86.7 %
75°	86.57 %	25.88 %	0.0371	234.5 %
90°	79.09 %	0.00 %	0.0000	— (cos β = 0)

Para que la comparación no dependa de las unidades, tanto la potencia medida como el modelo del coseno se expresan como porcentaje adimensional: la potencia medida se normaliza con la potencia máxima de la serie (P relativa, %) y el valor teórico cos β se multiplica por 100 (por ejemplo, cos 30° = 0.87 equivale a 87 %). Con ambos valores en porcentaje se calcula la diferencia fila por fila con la fórmula Diferencia (%) = |P relativa − cos β · 100| / (cos β · 100) × 100. Por ejemplo, a 30° se midió 100 % y el modelo predice 86.60 %, por lo que la diferencia es |100 − 86.60| / 86.60 × 100 = 15.5 %.

Las diferencias son pequeñas a 15° (0.8 %) y crecen con la inclinación: 15.5 % a 30°, 38.7 % a 45°, 86.7 % a 60° y 234.5 % a 75°; a 90° el modelo predice cero mientras que se midió el 79.1 % del máximo. Si en lugar de suponer el Sol en el cenit se usa su posición real a las 9:16 a. m. (altura ≈ 48°, azimut ≈ 107°), el modelo de haz directo predice potencias relativas de 96.6 %, 100 %, 96.6 %, 86.6 %, 70.7 %, 50.0 % y 25.9 % para 0° a 90°. Aun así, los valores medidos siguen siendo más planos, lo que confirma el peso de la luz difusa bajo las nubes.



Gráfica 1. Potencia eléctrica frente al ángulo de inclinación (β), con la curva teórica Pmáx · cos β

Pérdida de la peor configuración respecto de la mejor (Parte A): la peor inclinación (90°, 0.1135 W) pierde **20.9 %** de energía respecto de la mejor (30°, 0.1435 W): (0.1435 − 0.1135) / 0.1435 × 100.

Temperatura: no se midió la temperatura del panel, por lo que no se presenta comparación entre las posiciones de mayor y menor producción.

3. Parte B: efecto de la orientación

Con el ángulo de inclinación fijo en β = 30° (el ángulo que resultó óptimo en la Parte A) y la misma carga de 220 Ω, se midió el panel en las ocho orientaciones principales, girándolo en pasos de 45°.

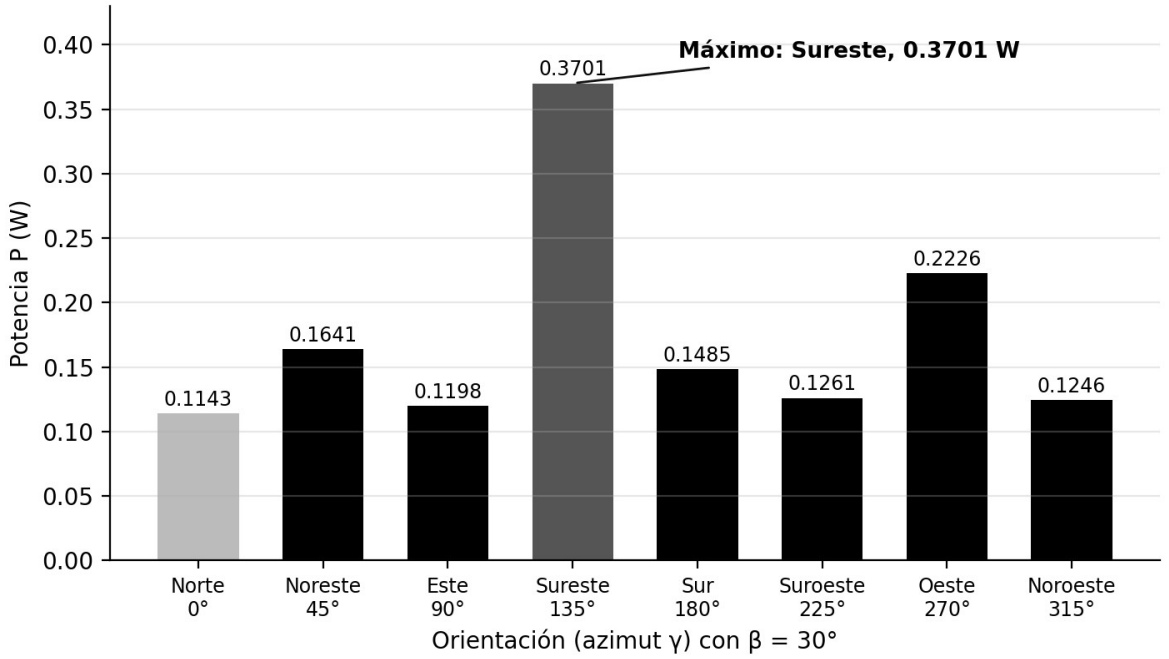
Tabla 2. Efecto de la orientación (ángulo de inclinación fijo en β = 30°)

Orientación	Azimut γ (°)	Tensión V (V)	Corriente I (mA)	Potencia P = V·I (W)	P relativa (%)
Norte	0	5.051	22.62	0.1143	30.88 %
Noreste	45	6.054	27.11	0.1641	44.34 %
Este	90	5.172	23.16	0.1198	32.37 %
Sureste	**135**	**9.091**	**40.71**	**0.3701**	**100.00 %**
Sur	180	5.759	25.79	0.1485	40.12 %
Suroeste	225	5.306	23.76	0.1261	34.07 %
Oeste	270	7.050	31.57	0.2226	60.15 %
Noroeste	315	5.274	23.62	0.1246	33.67 %

Pmáx de la serie = 0.3701 W (Sureste, fila resaltada). La corriente se midió entre las 9:43 y las 9:50 a. m.

3.1 Explicación de los valores obtenidos

- **Mayor producción en el sureste.** A las 9:45 a. m. el Sol estaba en el este-sureste (azimut ≈ 112°, altura ≈ 54°), así que el panel orientado hacia el sureste (135°) apuntaba casi directamente a él. Para esa posición, el modelo de haz directo con β = 30° predice potencias relativas de ≈ 100 % en este y sureste, ≈ 84 % en noreste y sur, ≈ 60 % en norte y suroeste y ≈ 44 % en oeste y noroeste. La orientación óptima de la mañana, por tanto, sigue al Sol y no es el sur geográfico, que es el óptimo del conjunto del día en el hemisferio norte.
- **Valores de Sureste y Oeste.** Las corrientes de Sureste (40.71 mA) y de Oeste (31.57 mA) sobresalen del resto, que se mueve entre 22 y 27 mA. Esto se debe a que, al ser la nubosidad dispersa y cambiante, justo en esos instantes una nube se quitó del Sol y la irradiancia aumentó momentáneamente, de modo que el panel recibió luz directa mientras en las demás posiciones recibía sobre todo luz difusa. Esto explica que la serie no siga la forma suave que predice el modelo (donde el oeste debería ser de las orientaciones más bajas) y que el contraste entre la mejor y la peor orientación aparezca exagerado.
- **Valores bajos del resto de orientaciones.** Norte, este, suroeste y noroeste produjeron entre 0.11 y 0.13 W, valores similares a los de la Parte A, ya que con cielo parcialmente nublado la mayor parte de la luz es difusa y el panel recibe una cantidad parecida desde casi cualquier dirección.
- **Parte A y Parte B no son simultáneas.** La Parte B se midió unos 22 minutos después de terminar la Parte A, cuando el Sol había subido unos 6° y la nubosidad era distinta. Por eso la comparación directa de potencias absolutas entre ambas partes debe hacerse con cuidado; la comparación válida es la relativa dentro de cada tabla.



Gráfica 2. Potencia eléctrica frente a la orientación del panel (β = 30°)

Pérdida de la peor configuración respecto de la mejor (Parte B): la peor orientación (Norte, 0.1143 W) pierde **69.1 %** respecto de la mejor (Sureste, 0.3701 W): (0.3701 − 0.1143) / 0.3701 × 100. Esta cifra está exagerada por la lectura alta de Sureste; con el modelo de haz directo para el Sol de las 9:45 a. m. la diferencia esperada entre la mejor y la peor orientación con β = 30° sería de ≈ 56 % (la peor sería oeste/noroeste, ≈ 44 % de la mejor).

Temperatura: no se midió la temperatura del panel en esta parte.

3.2 Contraste con valores de referencia

Para juzgar si el resultado de la Parte B es razonable, se compara con lo que reportan fuentes externas sobre la orientación y la inclinación óptimas en un sitio como el nuestro:

- **Orientación e inclinación óptimas anuales.** Para San Salvador (latitud similar a la de Antiguo Cuscatlán), la herramienta Profile Solar recomienda una instalación fija orientada al sur con una inclinación de 13° (y, para sistemas ajustables, 29° en invierno, 20° en otoño, 7° en primavera y 2° hacia el norte en verano). Es decir, el valor "verdadero" para el conjunto del año es orientación sur e inclinación cercana a la latitud (≈ 13° a 15°), que es lo que predice también la teoría ($\theta = |\varphi - \delta - \beta|$, con $\beta \approx 14.7°$ al mediodía del 23 de septiembre).
- **Sensibilidad a la orientación según la latitud.** Un análisis de pv magazine indica que la mejor orientación es el sur y que la inclinación ideal es aproximadamente la latitud, y que una inclinación entre 20° y 50° todavía produce más del 97 % de la producción máxima en el sitio estudiado (40.5° N). Además, la pérdida de orientar el panel al este o al oeste en lugar de al sur fue de ≈ 22 % a 23 % a 40.5° N y de solo ≈ 13 % a 32.7° N, es decir, la sensibilidad a la orientación disminuye al acercarse al ecuador. A nuestra latitud (13.67° N) se espera, por extrapolación, una pérdida anual aún menor, por lo que la diferencia real entre orientaciones a lo largo del año es pequeña.
- **Qué significa esto para nuestros datos.** El resultado experimental (sureste como mejor orientación, ≈ 100 % frente a ≈ 40 % del sur) no contradice a la literatura, porque son magnitudes distintas: las fuentes hablan de energía acumulada durante todo el año, y nosotros medimos una potencia instantánea a las 9:45 a. m., cuando el Sol estaba en el este-sureste (azimut ≈ 112°) y con un ángulo de 30° que corresponde al óptimo de invierno y no al del equinoccio. En ese instante el modelo de haz directo ya predice que el sureste y el este son los mejores (≈ 100 %) y el sur queda en ≈ 83 %. Lo que sí está exagerado es la distancia entre ellos (100 % frente a 40 %), por la nube que se quitó en el momento de la lectura de sureste y de oeste.
- **Conclusión de la comparación.** Nuestros valores no son erróneos: reflejan las condiciones del día (mañana, cielo parcialmente nublado, Sol bajo en el este, ángulo de 30° y mediciones no simultáneas). La orientación óptima verdadera para un uso permanente, en cambio, es el sur con una inclinación cercana a 13° a 15°, y a esta latitud elegir otra orientación o un ángulo entre 15° y 30° cuesta poca energía anual.

Fuentes: Profile Solar, «Solar PV Specifications for San Salvador, El Salvador» (profilesolar.com/locations/El-Salvador/San-Salvador/); pv magazine India, «Solar 101: Working the angles to maximize your solar system's output» (pv-magazine-india.com, 10 de mayo de 2021).

4. Preguntas de discusión

1. ¿Qué ángulo de inclinación produjo la mayor potencia? ¿Coincide con la latitud aproximada del lugar? Explique las diferencias.

La mayor potencia medida se obtuvo con **β = 30°** (0.1435 W, 100 %). Con β = 15° se obtuvo el 95.8 % de ese valor (0.1375 W), solo 4.2 % menos, de modo que ambos ángulos quedan prácticamente empatados dentro del ruido de la medición con nubosidad variable. Siguiendo la guía, la Parte B se realizó con el ángulo óptimo de la Parte A, β = 30°.

El resultado no coincide exactamente con la latitud del sitio (13.67°) ni con el óptimo teórico de ≈ 14.7° para el mediodía solar del 23 de septiembre ($\delta \approx -1.0°$; $\theta = |\varphi - \delta - \beta|$): hay una diferencia de unos 16°. La Parte A se midió entre las 9:14 y las 9:20 a. m., con el Sol bajo y hacia el este-sureste (≈ 48° de altura); para esa posición el modelo da un óptimo de ≈ 15° con el panel hacia el sur. Esa diferencia se explica por el ruido de la medición y porque la nubosidad aporta luz difusa, que hace que la potencia varíe poco con la inclinación (entre 0° y 60° la variación fue menor al 7 %); de hecho, 15° produjo solo 4.2 % menos que 30°, por lo que la diferencia no es significativa.

2. ¿Qué orientación resultó óptima? ¿Concuerda con lo esperado para el hemisferio en el que se encuentra?

La orientación que produjo la mayor potencia fue el **sureste** (γ = 135°, 0.3701 W). Para el hemisferio norte lo esperado como orientación óptima general es el **sur** (γ = 180°), donde se midieron 0.1485 W (40.1 % del máximo).

Los resultados concuerdan solo en parte, y la razón es la hora: a las 9:45 a. m. el Sol se encontraba en el este-sureste (azimut ≈ 112°), de modo que el panel que apunta hacia él (este o sureste) recibe más luz; el modelo de haz directo da en ese momento ≈ 100 % para este y sureste y ≈ 83 % para el sur. El sur es el óptimo cuando se considera el día completo, porque al mediodía solar el Sol pasa casi por el sur (a ≈ 14.7° del cenit). El valor alto de Oeste (31.57 mA) no concuerda con el modelo y se atribuye a que una nube se quitó del Sol en ese momento. Las referencias consultadas (sección 3.2) confirman que el sur es la orientación óptima para el conjunto del año y que a esta latitud la pérdida por orientar el panel a otra dirección es pequeña.

3. Compare la curva experimental con la curva teórica Pmáx · cos β. ¿Dónde son mayores las diferencias y a qué pueden deberse?

La curva experimental es mucho más plana que la teórica. Las diferencias son mínimas a 15° (0.8 %) y crecen con la inclinación: 15.5 % a 30°, 38.7 % a 45°, 86.7 % a 60° y 234.5 % a 75°; a 90° el modelo predice cero y se midió el 79.1 % del máximo. Las mayores diferencias, por lo tanto, ocurren a inclinaciones grandes (≥ 45°).

Se deben principalmente a que: (a) el modelo cos β supone luz directa y el Sol en el cenit, mientras que con cielo parcialmente nublado gran parte de la radiación es difusa y llega de todas direcciones; (b) el Sol estaba a ≈ 48° de altura y hacia el este, no sobre el panel; (c) la tensión y la corriente se midieron en dos tandas separadas por unos minutos, con irradiancia cambiante; y (d) el panel recibe también luz reflejada por el suelo y el entorno cuando está muy inclinado.

4. ¿Qué porcentaje de energía se pierde al instalar el panel en la peor orientación medida frente a la mejor? Traduzca ese porcentaje a un caso real: una vivienda con 10 paneles de 400 W.

En la Parte B la peor orientación (Norte) pierde **69.1 %** respecto de la mejor (Sureste). Una vivienda con 10 paneles de 400 W tiene 4 000 W instalados; con esa pérdida dejaría de aprovechar ≈ 2 764 W y solo entregaría ≈ 1 236 W. En la Parte A, la peor inclinación (90°) pierde 20.9 %, lo que equivale a ≈ 836 W de los 4 000 W.

Conviene aclarar que el 69.1 % está inflado por las lecturas altas de Sureste y Oeste y por la nubosidad cambiante. Como referencia, al mediodía solar con β = 30° un panel orientado al norte forma un ángulo de ≈ 44.7° con el Sol (cos 44.7° ≈ 0.71), mientras que uno orientado al sur forma ≈ 15.3° (cos ≈ 0.96), es decir, el del norte pierde ≈ 26 % frente al del sur.

5. El ángulo óptimo cambia a lo largo del año. ¿Cómo debería ajustarse en verano y en invierno, y por qué?

Según la regla βóptimo ≈ φ ± 15°, con φ = 13.67°: en **diciembre** (invierno boreal, Sol más bajo en el cielo, a ≈ 53° de altura al mediodía) conviene inclinar más el panel, β ≈ φ + 15° ≈ 29°, para que quede más perpendicular a los rayos; en **junio** (verano boreal) el Sol pasa al norte del cenit, a ≈ 80° de altura, y el óptimo teórico baja a β ≈ φ − 15° ≈ 0° (en la práctica se mantiene una inclinación mínima de 10° a 15° para que la lluvia arrastre el polvo). En los equinoccios, como en nuestra medición, el óptimo es ≈ 14°.

La razón es que la declinación solar cambia entre −23.45° y +23.45°, y el panel debe seguir esa variación para mantener pequeño el ángulo de incidencia θ = |φ − δ − β|. Por ejemplo, en esta latitud el Sol pasa casi por el cenit en abril y agosto, y entonces la inclinación importa poco.

6. ¿Qué ventajas y desventajas tendría un sistema con seguidor solar de uno o dos ejes frente a una instalación fija?

Ventajas: el panel mantiene el ángulo de incidencia cercano a 0° durante el día, por lo que produce más energía (según PV Farm, entre 15 % y 25 % más con un eje y entre 30 % y 40 % más con dos ejes que una instalación fija; fuente: pvfarm.io/blog/solar-tracker-comparison) y la producción es más pareja a lo largo del día, lo que además aprovecha mejor las primeras y las últimas horas del día, cuando el Sol está bajo y una instalación fija recibe la luz con un ángulo menos favorable.

Desventajas: mayor costo inicial, partes móviles que requieren mantenimiento, consumo propio de energía de los motores, mayor complejidad de control y más exposición al viento. Además, con cielo nublado y luz difusa (como en nuestra práctica) la ganancia del seguidor es mucho menor, y en instalaciones pequeñas o residenciales el costo adicional suele no compensar.

7. ¿Cómo afecta la temperatura del panel a su rendimiento? Si se tomaron medidas de temperatura, contrástelas con los datos de potencia.

Al subir la temperatura de la celda disminuye la tensión del panel y, con ella, su potencia: P(T) = PSTC · [1 + γ · (Tcelda − 25 °C)] con γ ≈ −0.004 /°C, es decir, ≈ 0.4 % menos por cada °C sobre 25 °C. La temperatura de la celda se estima como Tcelda = Tambiente + [(NOCT − 20) / 800] · G.

En este experimento **no se midió la temperatura**, por lo que no hay datos para contrastar. Aun así, con la baja irradiancia del día (G ≈ 100 W/m²) la celda solo se calentó ≈ 3 °C por encima del ambiente [(45 − 20)/800 · 100 ≈ 3.1 °C], de modo que el efecto de la temperatura sobre la potencia fue pequeño (del orden de 1 % a 3 %, para temperaturas ambiente típicas de 25 a 30 °C). Con sol pleno (1 000 W/m²) la celda estaría ≈ 31 °C sobre el ambiente y la pérdida por temperatura sería mucho mayor (≈ 12 % a 14 %).

8. Mencione tres fuentes de error de esta práctica y proponga una mejora para cada una.

1. Nubosidad cambiante y mediciones no simultáneas de V e I. Con un solo multímetro se midió primero la corriente y después la tensión, mientras la irradiancia variaba. Mejora: usar dos multímetros para registrar V e I en el mismo instante, repetir cada punto varias veces y promediar.

2. Hora de la medición y separación entre las partes. Se midió entre las 9:14 y las 9:51 a. m., fuera de la franja de 10:00 a 14:00, con el Sol bajo y la Parte B unos 22 minutos después de la Parte A. Mejora: medir con cielo despejado entre las 10:00 y las 14:00, realizar ambas partes en una sola sesión corta y repetir a distintas horas (9:00, 12:00 y 15:00).

3. Ajuste manual del ángulo y la orientación, y posibles sombras. La inclinación y el azimut se fijaron a mano, con incertidumbre de unos 2° a 3°, y personas u objetos cercanos al montaje pueden proyectar sombra sobre el panel. Mejora: usar un soporte con escala graduada y nivel, marcar las direcciones en el suelo con la brújula y mantener el área del panel libre de sombras durante toda la serie.

9. Si tuviera que instalar paneles en el techo de Key, ¿qué ángulo y qué orientación recomendaría con base en sus resultados?

Se recomienda una inclinación de **30°**, que fue el ángulo que produjo la mayor potencia en nuestras mediciones (0.1435 W, 100 %; 15° produjo el 95.8 %). Aunque la latitud (13.67°) y el óptimo teórico del mediodía (≈ 14.7°) sugieren un valor menor, la diferencia en potencia es pequeña y la medición respalda 30° y una orientación hacia el **sur geográfico (γ = 180°)**. Una inclinación de 30° además favorece que la lluvia limpie el polvo y evita el encharcamiento.

Nuestros resultados mostraron que, por la mañana, el sureste produjo más que el sur porque el Sol estaba en el este-sureste; una instalación funciona todo el día, y el sur es la orientación que mejor aprovecha el conjunto de las horas de mayor radiación. Si la geometría del techo no permite orientarlo al sur, desviaciones moderadas hacia el este o el oeste con inclinaciones bajas tienen un costo pequeño, ya que a esta latitud la inclinación influye poco en la producción.

5. Conclusiones

1. **Inclinación.** La mayor potencia se obtuvo con β = 30° (0.1435 W); a 15° se obtuvo el 95.8 % (0.1375 W) y la peor inclinación, 90°, produjo 0.1135 W (79.1 %), una pérdida de 20.9 %. Entre 0° y 60° la potencia varió menos de 7 %, por lo que en este sitio y a esa hora una inclinación de 15° a 30° es la más productiva. El máximo medido (30°) queda unos 16° por encima de la latitud (13.67°) y del óptimo teórico (≈ 14.7°), diferencia que es pequeña en potencia (15° produjo solo 4.2 % menos).
2. **Orientación.** En la Parte B el máximo fue 0.3701 W hacia el sureste y el mínimo 0.1143 W hacia el norte, una pérdida de 69.1 %. A las 9:45 a. m. el Sol estaba en el este-sureste (azimut ≈ 112°), por lo que la mejor orientación de la mañana siguió la posición del Sol; el sur (γ = 180°, 0.1485 W) sigue siendo la orientación recomendada para el conjunto del día en el hemisferio norte.
3. **Modelo del coseno.** El modelo cos β reproduce bien la medición a 15° (diferencia de 0.8 %), pero la diferencia sube a 15.5 % a 30°, 38.7 % a 45° y 86.7 % a 60°, porque el modelo supone luz directa con el Sol en el cenit y con cielo nublado domina la luz difusa. El modelo es un límite superior cuando el cielo está despejado.
4. **Efecto de la nubosidad y de la carga.** La potencia máxima de 0.1435 W equivale a solo el 9.6 % de los 1.5 W nominales (irradiancia del orden de 100 W/m²). La carga de 220 Ω, consistente con la relación V/I de 222 a 224 Ω medida en 30° a 90°, fue adecuada para esa baja irradiancia; con 10 Ω la potencia habría sido de unos 6 mW.
5. **Recomendación de instalación.** Con base en los resultados y en la teoría, en el techo de Key se recomienda inclinar los paneles 30° (el ángulo de mayor potencia medida) y orientarlos al sur. Para mejorar la calidad de los datos se recomienda repetir la práctica con cielo despejado entre las 10:00 y las 14:00 y registrar tensión y corriente en el mismo instante.

Anexos

Fotografías tomadas durante la práctica el 23 de septiembre de 2026. Cada foto de medición muestra la lectura del multímetro; la hora indicada es la de captura de la imagen.

Anexo A. Montaje y cielo



Vista general del montaje (08:54 a. m.)



Cielo al inicio de las mediciones (08:53 a. m.)

Anexo B. Mediciones de la Parte A (Tabla 1)



β = 0° — tensión 5.652 V (09:18 a. m.)



β = 15° — tensión 5.705 V (09:18 a. m.)



β = 30° — tensión 5.667 V (09:18 a. m.)



β = 45° — tensión 5.602 V (09:19 a. m.)



β = 60° — tensión 5.457 V (09:19 a. m.)



β = 75° — tensión 5.268 V (09:19 a. m.)



β = 90° — tensión 5.046 V (09:19 a. m.)



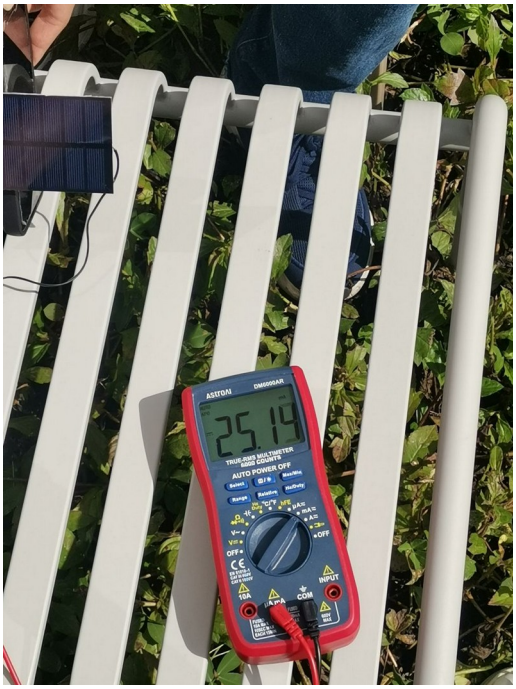
β = 0° — corriente 23.73 mA (09:16 a. m.)



β = 15° — corriente 24.11 mA (09:17 a. m.)



β = 30° — corriente 25.33 mA (09:14 a. m.)



β = 45° — corriente 25.14 mA (09:14 a. m.)



β = 60° — corriente 24.56 mA (09:14 a. m.)



β = 75° — corriente 23.59 mA (09:15 a. m.)



β = 90° — corriente 22.50 mA (09:15 a. m.)

Anexo C. Mediciones de la Parte B (Tabla 2)



Norte (β = 30°) — corriente 22.62 mA (09:46 a. m.)



Noreste (β = 30°) — corriente 27.11 mA (09:48 a. m.)



Este (β = 30°) — corriente 23.16 mA (09:44 a. m.)



Sureste (β = 30°) — corriente 40.71 mA (09:50 a. m.)



Sur (β = 30°) — corriente 25.79 mA (09:43 a. m.)



Suroeste (β = 30°) — corriente 23.76 mA (09:43 a. m.)



Oeste (β = 30°) — corriente 31.57 mA (09:49 a. m.)



Noroeste (β = 30°) — corriente 23.62 mA (09:45 a. m.)